

在本试卷中, 所有的环均为交换幺环, $p \in \mathbb{N}$ 总为一个素数, $\mathbb{F}_p$ 为 p 个元素的有限域。

1. (12分) 设 I, J 为环 R 的两个真理想, 且 I 与 J 互素。证明任给 $a, b \in R$, 任给 $n \geq 1$, 以下同余方程组在 R 中都恒有解 (无需解方程!):

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{I^n} \\ x \equiv b \pmod{J^n} \end{cases}$$

2. (12分) 设 $R = \mathbb{Z}[i]$, 其中 $i = \sqrt{-1}$ 。证明 $\mathfrak{p} = (5 + 2i)$ 为 R 中的素理想; $\mathfrak{p}$ 是否是极大理想?

3. (12分) 设 F 为一个域, R 为 F 的一个扩环。设 $\alpha \in R$ 为 F 上的一个代数元, 记它在 F 上的最小多项式为 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 。证明 $\alpha \in R^\times$ 当且仅当 $a_0 \neq 0$ 。

4. (12分) 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$, 记

$$b = \alpha + \beta + \gamma, \quad c = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma, \quad d = \alpha\beta\gamma.$$

已知 b, c, d 均为 $\mathbb{Q}$ 上的代数元, 证明 $\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma)$ 为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩域。

5. (12分) 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中将 $f(x) = x^4 + 1$ 分解为首一不可约多项式的乘积。

6. (12分) 设 R 为 $\mathbb{Z}$ 的一个扩环, I 为 R 的一个理想, 且商环 $R/I \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。

(1) 证明 $R = \mathbb{Z} + I$ 。

(2) R 中包含 I 的理想有几个? 请把它们都列出来, 并指出哪些是极大理想。

7. (12分) 令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$ 。

(1) 证明 $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$;

(2) α 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的次数是多少?

(3) 计算 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。

8. (16分) 设 $f(x) = x^p - x + 1 \in \mathbb{F}_p[x]$, 利用以下步骤证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中不可约。

设 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的一个首一不可约因子。任取一有限正规扩域 $E/\mathbb{F}_p$, 使得 $g(x)$ 在 E 中有一个根 α 。

(1) 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中没有根, 故 $\deg g(x) = \deg_{\mathbb{F}_p}(\alpha) > 1$;

(2) 证明 $\alpha, \alpha + \bar{1}, \dots, \alpha + \overline{p-1}$ 恰好为 $f(x)$ 的 p 个根。因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均无重根;

(3) 证明存在 E 的一个 $\mathbb{F}_p$ -自同构 $\varphi: E \rightarrow E$, 使得 $\varphi(\alpha)$ 是 $g(x)$ 的不同于 α 的另一个根 β ;

(4) 由 (2) 知 β 可写为 $\alpha + a$ 的形式, 其中 $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 。任给 $m \geq 1$, 记 φ^m 为 m 个 φ 的复合 $\varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi$ 。证明以下两集合相等:

$$\{\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{p-1}(\alpha)\} = \{\alpha, \alpha + \bar{1}, \dots, \alpha + \overline{p-1}\}.$$

证明第一个集合中的所有元素均为 $g(x)$ 的根, 因此 $\deg g(x) = \deg f(x) = p$, 得 $f(x) = g(x)$, 故 $f(x)$ 不可约。